BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, RAWALPINDI

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2022

MATHEMATICS

Past Paper 2022

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Mathematics (Science Group) (Objective Type) — Group-I — S.S.C. (Part-I)-A-2022 (For all sessions) — Paper Code: 5193

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 5193

Note: NOTE: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A,B,C & D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A,B,C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

Q1. The degree of Polynomial 4x^4+2x^2y is __:

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

[best read—4x^4+2x^2y کی ڈگری ہے:]

Q2. Factors of 8x^3+27y^3 are:

(A) (2x+3y)(4x^2+9y^2)
(B) (2x-3y)(4x^2-9y^2)
(C) (2+3y)(4x^2-6xy+9y^2)
(D) (2x-3y)(4x^2+6xy+9y^2)

[best read—8x^3+27y^3 کے اجزائے ضربی ہیں:]

Q3. The square root of a^2-2a+1 is _____:

(A) ±(a+1)
(B) a-1
(C) ±(a-1)
(D) a+1

[best read—a^2-2a+1 کا جزر المربع ہے:]

Q4. A Statement involving any of the symbol <, >, <= or >= is called _____:

(A) inequality
(B) equation
(C) identity
(D) linear equation

[best read—کوئی ایسا بیان جس میں <، >، ≤ یا ≥ کی علامتیں ہوں کہلاتا ہے:]

(A) غیر مساوات
(B) مساوات
(C) ایسی مساوات جو متغیر کی ہر قیمت کے لیے درست ہو
(D) ایک درجی مساوات

Q5. If (x-1,y+1) = (0,0) then (x,y) is _____:

(A) (-1,-1)
(B) (1,1)
(C) (-1,1)
(D) (1,-1)

Q6. Mid Point of the Points (2,-2) and (-2,2) is:

(A) (2,2)
(B) (-2,-2)
(C) (0,0)
(D) (1,1)

[best read—نقاط (2,-2) اور (-2,2) کا درمیانی نقطہ ہے:]

Q7. The Symbol used for correspondence is _____:

(A) →
(B) ↔
(C) ≈
(D) ≅

[best read—مطابقت کے لیے استعمال ہونے والی علامت ہے:]

Q8. Diagnols [sic] of a Parallelogram divides the Parallelogram into _____ Congruent triangles:

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 1

[best read—متوازی الاضلاع کے قطری اسے _____ ہم مثلثوں میں تقسیم کرتے ہیں:]

Q9. The right bisector of the sides of an obtuse triangle intersect each other _____ the triangle:

(A) Inside
(B) Base
(C) Hypotenuse
(D) Outside

[best read – منفرج زاویہ مثلث کے اضلاع کے عمودی نصاف ایک دوسرے کو مثلث کے _____ میں کاٹتے ہیں:]

(A) اندر
(B) قاعدہ
(C) وتر
(D) باہر

Q10. If two triangles are similar then the measure of their crossponding [sic] sides are _____:

(A) Equal
(B) Different
(C) Proportional
(D) Large

[best read – اگر دو مثلثیں متشابہ ہوں تو ان کے متناظر اضلاع کی پیمائش _____ ہوتی ہے:]

(A) برابر
(B) مختلف
(C) متناسب
(D) بڑے

Q11. Area of given figure is _____: [parallelogram, base 8cm, height 4cm]

(A) 18cm^2
(B) 32cm^2
(C) 16cm^2
(D) 36cm^2

[best read – دی گئی شکل کا رقبہ ہے:]

Q12. If three altitude of triangle are congruent, then the triangle is _____:

(A) equilateral
(B) right angled
(C) isosceles
(D) acute angled

[best read – اگر ایک مثلث کے تینوں عمودی خطوط ہم مثل ہوں تو مثلث _____ ہوگی:]

(A) مساوی الاضلاع
(B) قائمہ زاویہ
(C) مساوی الساقین
(D) حادہ زاویہ

Q13. [√2 0; 0 √2] is called _____ Matrix:

(A) Zero
(B) Scalar
(C) Unit
(D) Singular

[best read—میٹرکس _____ کہلاتی ہے:]

(A) صفری
(B) اسکیلر
(C) وحدانی
(D) منفرد

Q14. (25/16)^(-1/2) = _____:

(A) 5/4
(B) 4/5
(C) -5/4
(D) -4/5

Q15. The logarithm of any number to itself as base is _____:

(A) 1
(B) 0
(C) -1
(D) 10

[best read—اگر کسی عدد کو خود کو اساس بنا کر لوگارتھم لیا جائے تو:]

Mathematics (Science Group) (Essay Type) — Group-I — S.S.C. (Part-I)-A-2022 (For all sessions)

Time Allowed: 2:10 Hours | **Maximum Marks:** 60

Q. Section-I

حصہ اول

Q2. Write short answers of any six parts from the following 2x6=12

(i) Define rectangular matrix.

[best read—مستطیل میٹرکس کی تعریف کیجیے۔]

(ii) Simplify. [1 0; 0 1] + [0 2; 3 0] + [1 1; 1 0]

[best read—مختصر کیجیے۔]

(iii) Evaluate i^27

[best read—i^27 کی قیمت معلوم کیجیے۔]

(iv) Simplify (-7+3i)(-3+2i) and write the answer in the form a+bi

[best read — مختصر کیجیے۔ a+bi کی شکل میں]

(v) Express 0.000000000395 in scientific notation.

[best read — 0.000000000395 کو سائنسی ترقیم میں لکھیے۔]

(vi) Evaluate log_2 3 x log_3 8

[best read — قیمت معلوم کیجیے۔]

(vii) Simplify. 4^3/5 ^3√125

[best read — مختصر کیجیے۔]

(viii) Rationalize the denominator. 1/(3+2√5)

[best read — مخرج کو ناطق بنائیے۔]

(ix) Factorize. x^2-11x-42

[best read — تجزیہ کیجیے۔]

Q3. Write short answers of any six parts from the following 2x6=12

(i) Use factorization to find the square root 4x^2-12x+9

[best read — تجزیہ کی مدد سے جزر المربع معلوم کیجیے۔]

(ii) Define linear Equation.

[best read — ایک درجی مساوات کی تعریف کیجیے۔]

(iii) Solve the inequality. 4x - 10.3 ≤ 21x - 1.8

[best read — غیر مساوات کو حل کیجیے۔]

(iv) Define order pair.

[best read — ترتیب شدہ جوڑے کی تعریف کیجیے۔]

(v) Draw the point (4,-5) on the graph paper.

[best read — نقطہ (4,-5) کو گراف پیپر پر ظاہر کیجیے۔]

(vi) Find the distance between given points with the help of distance formula. U(0,2), V(-3,0)

[best read — فاصلے کے فارمولے کی مدد سے دیے گئے نقاط کا فاصلہ معلوم کیجیے۔]

(vii) What is parallelogram.

[best read — متوازی الاضلاع کیا ہوتی ہے۔]

(viii) What do you mean by congruency of triangles.

[best read — مثلثوں کی ہم مثلثی سے کیا مراد ہے۔]

(ix) In the given parallelogram, find the value of m. [parallelogram P-N-M-L with sides PN=8, NM=10, ML=8m-4n, LP=4m+n]

[best read — دی گئی متوازی الاضلاع میں m معلوم کیجیے۔]

Q4. Write short answers of any six parts from the following — 2x6=12

(i) What is meant by bisection of an angle?

[best read — کسی زاویہ کی تنصیف سے کیا مراد ہے؟]

(ii) 2cm, 4cm and 7cm are not the lengths of the triangle. Give the reason.

[best read — 2cm، 4cm اور 7cm کسی مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں نہیں ہیں — دلیل سے وضاحت کیجیے۔]

(iii) Define Congruent Triangles.

[best read — ہم مثلثوں کی تعریف کیجیے۔]

(iv) Find the unknown x. [right triangle with legs x and 1cm, hypotenuse √2 cm]

[best read — نامعلوم x کی قیمت معلوم کیجیے۔]

(v) Verify that the Δ having the following measures of sides is right angled. a=5cm, b=12cm, c=13cm

[best read — مثلث کے اضلاع کی پیمائشیں مندرجہ ذیل ہیں — تصدیق کیجیے کہ یہ مثلث قائمہ زاویہ ہے۔ a=5cm, b=12cm, c=13cm]

(vi) Define Rectangular Region.

[best read — مستطیل ریجن کی تعریف کیجیے۔]

(vii) Find the area. [rectangle 6cm x 3cm]

[best read—رقبہ معلوم کیجیے۔]

(viii) Construct a Δ ABC, in which. mAB = 3cm, mAC = 3.2cm, m∠A = 45°

[best read—ΔABC بنائیے جس میں]

(ix) Define Incentre.

[best read—مثلث کا اندرونی مرکز کی تعریف کیجیے۔]

Q. Section-II

حصہ دوم

Note: Attempt three questions in all while Q:No.9 is compulsory.

Q5.

(a) Solve by using matrix inversion method. 4x+2y=8, 3x-y=-1

[best read—میٹرکس کے معکوس کی مدد سے حل کیجیے۔]

(b) Simplify. (81)^n.3^5-(3)^{4n-1}(243) / (9^{2n})(3^3)

[best read—مختصر کیجیے۔]

Q6.

(a) Using logarithm to find the value of. (1.23)(0.6975) / (0.0075)(1278)

[best read—لوگارتھم کی مدد سے قیمت معلوم کیجیے۔]

(b) If q = √5 + 2 find the value of q^2 - 1/q^2

[best read—اگر q = √5 + 2 ہو تو q^2 - 1/q^2 کی قیمت معلوم کیجیے۔]

Q7.

(a) Find the value of K for which expression will become a perfect square.
x^4-4x^3+10x^2-kx+9

[best read—K کی قیمت معلوم کیجیے جس سے یہ جملہ مکمل مربع بن جائے۔]

(b) Factorize Polynomial by factor theorem. x^3-6x^2+3x+10

[best read—مسئلہ تجزیہ کی مدد سے تجزیہ کیجیے۔]

Q8.

(a) Solve. 2/(x^2-1) - 1/(x+1) = 1/(x+1), x ≠ ±1

[best read—حل کیجیے۔]

(b) Construct the Δ ABC and draw the bisectors of the angles. mAB = 4.2cm, mBC = 6cm, mCA = 5.2cm

[best read—ΔABC بنائیے اور زاویوں کے ناصف کھینچیے۔]

Q9.

Prove that if any point equidistance from the end points of a line segment is on the right bisector of it. OR Prove that triangles on the same base and of same altitude are equal in area.

[best read—ثابت کیجیے کہ اگر کوئی نقطہ کسی قطعہ خط کے سرے کے نقاط سے مساوی الفاصلہ ہو تو وہ اس کے عمودی ناصف پر واقع ہوگا۔ یا ثابت کیجیے کہ مثلثیں جو ایک ہی قاعدہ پر اور ایک ہی عمودی بلندی میں برابر ہوں رقبے میں برابر ہوتی ہیں۔]

GROUP - II

Mathematics (Science Group) (Objective Type) — Group-II — S.S.C. (Part-I)-A-2022 (For all sessions) — Paper Code: 5194

Time Allowed: 20 Minutes	**Maximum Marks:** 15	**Paper Code:** 5194

Note: NOTE: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A,B,C & D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A,B,C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

Q1. (√a+√b)(√a-√b) is equal to:

(A) a^2+b^2

(B) a^2-b^2

(C) a-b

(D) a+b

Q2. The factors of x^2-5x+6 are:

(A) x+1, x-6
(B) x-2, x-3
(C) x+6, x-1
(D) x+2, x+3

[best read—x^2-5x+6 کے اجزائے ضربی ہیں۔]

Q3. H.C.F of x^2-5x+6 and x^2-x-6 is:

(A) x-3
(B) x+2
(C) x^2-4
(D) x-2

[best read—x^2-5x+6 اور x^2-x-6 کا عاد اعظم ہے]

Q4. A statement involving any of the symbols <, >, ≤ or ≥ is called:

(A) Equation
(B) Identity
(C) Inequality
(D) Linear equation

[best read—کوئی ایسا بیان جس میں <، >، ≤ یا ≥ کی علامتیں ہوں کہلاتا ہے۔]

(A) مساوات
(B) ایسی مساوات جو متغیر کی ہر قیمت کے لیے درست ہو
(C) غیر مساوات
(D) ایک درجی مساوات

Q5. If (x-1, y+1) = (0,0), then (x, y) is:

(A) (1,-1)
(B) (-1,1)
(C) (1,1)
(D) (-1,-1)

Q6. Distance between points (0, 0) and (1, 1) is:

(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) √2

[best read—نقاط (0,0) اور (1,1) کے درمیان فاصلہ ہے۔]

Q7. A ray has _____ end points.

(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3

[best read—ایک شعاع کے _____ سرے ہوتے ہیں۔]

Q8. Each diagonal of a parallelogram bisects it into _____ congruent triangles.

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

[best read—متوازی الاضلاع کا ہر قطر اسے _____ ہم مثلثوں میں تقسیم کرتا ہے۔]

Q9. Corresponding angles of similar triangles are:

(A) Equal
(B) Unequal
(C) Collinear
(D) Parallel

[best read – متشابہ مثلثوں کے متناظر زاویے ہوتے ہیں۔]

(A) متساوی
(B) غیر متساوی
(C) ہم خط
(D) متوازی

Q10. The right bisectors of sides of a triangle are:

(A) Proportional
(B) Perpendicular
(C) Concurrent
(D) Collinear

[best read – کسی مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ہوتے ہیں۔]

(A) متناسب
(B) عمود
(C) ہم نقط
(D) ہم خط

Q11. The region enclosed by the bounding lines of a closed figure is called _____ of the figure.

(A) Perimeter
(B) Area
(C) Union
(D) Altitude

[best read – کسی بند شکل کی حدبندی کرنے والے تعلقات جس علاقے کا احاطہ کرتے ہیں، وہ شکل کا _____ کہلاتا ہے۔]

(A) احاطہ
(B) رقبہ
(C) یونین
(D) ارتفاع

Q12. One angle on the base of an isosceles triangle is 30°. What is the measure of its vertical angle?

(A) 30°
(B) 60°
(C) 90°
(D) 120°

[best read – مساوی الساقین مثلث کے قاعدے پر ایک زاویہ 30° ہے – اس کے راسی زاویے کی مقدار کیا ہے؟]

Q13. The order of matrix [2 1] is:

(A) 2-by-1 (B) 1-by-2

(C) 1-by-1 (D) 2-by-2

[best read—میٹرکس کا آرڈر ہے۔]

Q14. (27x^{-1})^{-2/3} = ...:

(A) ∛x^2/9 (B) √x^3/9

(C) ∛x^2/8 (D) √x^3/8

Q15. The logarithm of unity to any base is:

(A) 1 (B) 10

(C) e (D) 0

[best read—کسی بھی اساس پر "1" کا لوگارتھم _____ کے برابر ہوتا ہے]

Mathematics (Science Group) (Essay Type) — Group-II — S.S.C. (Part-I)-A-2022 (For all sessions)

Time Allowed: 2:10 Hours	**Maximum Marks:** 60

Q. Section-I

حصہ اول

Q2. Write short Answers of any six parts from the following: 2x6=12

(i) Define Transpose of a Matrix.

[best read—ٹرانسپوز میٹرکس کی تعریف کیجیے۔]

(ii) If B = [1 1; 2 0], then verify that (B^t)^t = B

[best read—اگر B = [1 1; 2 0] ہو تو تصدیق کیجیے کہ t = B^(B^t)]

(iii) Use laws of exponents to simplify. (2x^5y^{-4})(-8x^{-3}y^2)

[best read—قوت نما کے قوانین کی مدد سے مختصر کیجیے۔]

(iv) Simplify and write your answer in the form a+bi -(-3+5i)-(4+9i)

[best read—مختصر کیجیے۔ a+bi کی شکل میں]

(v) Find the value of x. log_x 64 = 2

[best read—x کی قیمت معلوم کیجیے۔]

(vi) If log 2 = 0.3010, then find the value of log 32

[best read—اگر log 2 = 0.3010 ہو تو log 32 کی قیمت معلوم کیجیے۔]

(vii) Evaluate (x^2y^3-5z^4)/xyz for x=4, y=-2, z=-1

[best read—قیمت معلوم کیجیے۔]

(viii) Rationalize the denominator. 15/(√31-4)

[best read—مخرج کو ناطق بنائیے۔]

(ix) Factorize. a^2/b^2 - 2 + b^2/a^2

[best read—تجزیہ کیجیے۔]

Q3. Write short Answers of any six parts from the following: 2x6=12

(i) Find the square root by factorization. 4x^2-12x+9

[best read—تجزیہ کی مدد سے جزر المربع معلوم کیجیے۔]

(ii) What is meant by strict inequalities?

[best read—سخت غیر مساواتوں سے کیا مراد ہے؟]

(iii) Solve: |3x-5| = 4

[best read—حل کیجیے۔]

(iv) Draw (-6,4) on graph paper.

[best read—(-6,4) کو گراف پیپر پر ظاہر کیجیے۔]

(v) If F = (9/5)C + 32° and C = 50°, then find F.

[best read—اگر F = (9/5)C + 32° اور C = 50° ہو تو F معلوم کیجیے۔]

(vi) Find the midpoint between (-5,-7) and (-7,-5).

[best read—(-5,-7) اور (-7,-5) کے درمیان نقطہ معلوم کیجیے۔]

(vii) Find the distance between A(-8,1) and B(6,1).

[best read—A(-8,1) اور B(6,1) کے درمیان فاصلہ معلوم کیجیے۔]

(viii) Find the value of "m" for the given congruent triangles. [isosceles triangle ABC with altitude AD; base segments marked 5m-3 and 2m+6]

[best read—دی گئی ہم مثلثوں سے "m" کی مقدار معلوم کیجیے۔]

(ix) Define Parallelogram.

[best read—متوازی الاضلاع کی تعریف کیجیے۔]

Q4. Write short Answers of any six parts from the following: 2x6=12

(iv) In given right angled triangle find the value of x [right triangle with legs 4cm and 3cm, hypotenuse x]

[best read—دی گئی قائمہ زاویہ مثلث میں x کی قیمت معلوم کیجیے۔]

(v) Define Pythagoras Theorem.

[best read—مسئلہ فیثاغورث کی تعریف کیجیے۔]

(vi) Find area of given triangle. [triangle with altitude 12cm, base 18cm]

[best read—دی گئی مثلث کا رقبہ معلوم کیجیے۔]

(vii) What are congruent area axiom.

[best read—ہم رقبہ مسلمات سے کیا مراد ہے۔]

(viii) Construct a ΔABC when: mAB = 3.2cm, mBC = 4.2cm, mCA = 5.2cm

[best read—مثلث ABC بنائیے جب کہ]

(ix) Define Similar Triangles.

[best read—متشابہ مثلثوں کی تعریف کیجیے۔]

Q. Section-II

حصہ دوم

Note: attempt three questions in all while Q:No.9 is compulsory.

Q5.

(a) Solve the given system of linear equations by the matrix inversion method. 3x - 2y = -6, 5x - 2y = -10

[best read—میٹرکس کے معکوس کی مدد سے مساواتوں کی مدد دیے گئے سسٹم کو حل کیجیے۔]

(b) By using laws of exponents simplify. (81)^n.3^5-(3)^{4n-1}(243) / (9^{2n})(3^3)

[best read—قوت نما کے قوانین کی مدد سے مختصر کیجیے۔]

Q6.

(a) Use logarithm to find the value of. (1.23)(0.6975) / (0.0075)(1278)

[best read—لوگارتھم کی مدد سے قیمت معلوم کیجیے۔]

(b) If P = 2+√3, then find the value of P^2 - 1/P^2

[best read—اگر P = 2+√3 ہو تو P^2 - 1/P^2 کی قیمت معلوم کیجیے۔]

Q7.

(a) Factorize cubic polynomial by factor theorem. x^3 + x^2 - 10x + 8

[best read—مسئلہ تجزیہ کی مدد سے تین درجی کثیر رقمی کی تجزیہ کیجیے۔]

(b) Find the value of "l" and "m" for which expression will become a perfect square. 49x^4 - 70x^3 + 109x^2 + lx - m

[best read—"l" اور "m" کی قیمت معلوم کیجیے جس سے جملہ ایک مکمل مربع بن جائے۔]

Q8.

(a) Find the solution set of given equation. 5(x-3)/6 - x = 1 - x/9

[best read—دی گئی مساوات کا حل سیٹ معلوم کیجیے۔]

(b) Construct the ΔABC. Draw the perpendicular bisectors of its sides. mAB = 2.4cm, mAC = 3.2cm, m∠A = 120°

[best read—مثلث ABC بنائیے اور اس کے اضلاع کے عمودی ناصف کھینچیے۔]

Q9.

Prove that any point equidistant from the end points of a line segment is on the right bisector of it. OR Prove that parallelogram on equal bases and having the same (or equal) altitude are equal in area.

[best read – اگر کوئی نقطہ کسی قطعہ خط کے سرے کے نقاط سے مساوی الفاصلہ ہو تو وہ اس کے عمودی ناصف پر واقع ہوتا ہے۔ یا ثابت کیجیے کہ برابر قاعدوں پر اور ایک ہی (یا برابر) عمودی بلندی والی متوازی الاضلاع رقبے میں برابر ہوتی ہیں۔]